Міністерство освіти і науки України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

з дисципліни «Системи комп'ютерного зору»

Тема: «Середовище, подання зображень, колірні простори»

Виконав: Собчук Олександр,
студент 3 курсу, групи 1,
спеціальності «Прикладна математика»

Одеса — 2026

1 Мета роботи

Дослідити цифрове подання зображення, колірні простори RGB і HSV, арифметику uint8, JPEG-стиснення, пороговий сегментатор за двох освітлень, аліасинг, інтерполяцію та гамма-корекцію. Для кожного ефекту отримати числову оцінку.

2 Вихідні дані

Таблиця 1 — Вихідні дані й середовище

Параметр	Значення
Знімок sample.jpg	8064×6048 пікселів (48 771 072 px), 3 канали; iPhone 16, f = 5,96 мм, витримка 1/60 с (0,01667 с), ISO 80
Об’єкт (частина B)	Лицьова грань кубика Рубіка: 9 синіх наклейок у чорній рамці; кадри obj_day.jpg і obj_lamp.jpg, 3024×4032
Освітлення	День; світлодіодна лампа 20–30 см у двох режимах: нейтральний (250 лм) і теплий (≈150 лм)
Програмне забезпечення	Python; OpenCV 5.0.0.93, NumPy 2.3.3, Matplotlib 3.10.6, Pillow 11.3.0; seed = 42
Код і дані	github.com/Megalith737/computer_vision_systems (lab_1); зображення — на Google Диску

3 Методика

Арифметика uint8. До кадру додавали 50 двома способами: у uint8 (результат за модулем 256) та в int16 з обрізанням np.clip(0, 255). Рахували частку каналів, що «перескочили» через 255.

JPEG і PSNR. Кадр зберігали у PNG і JPEG із якістю 95, 75, 50, 25, 10; розмір порівнювали з розміром сирого масиву (142 884 КБ). Спотворення оцінювали за

$$MSE = (1/N)\cdot\Sigma(I_i - \tilde{I}_i)^2, \quad PSNR = 10\cdot lg(255^2 / MSE) \tag{1}$$

Сегментація. Еталон — ручна маска об’єкта на кадрі 1. Межі порога задавали 1-м і 99-м перцентилями кожного каналу всередині маски (кадр 1) та без змін застосовували до кадру 2 через cv2.inRange у просторах RGB і HSV (H ∈ 0…179). Якість оцінювали за

$$Acc = (TP + TN) / N, \quad IoU = |A \cap B| / |A \cup B| \tag{2}$$

Аліасинг та інтерполяція. Знімок текстури зменшували в 4 рази (частота Найквіста 0,125 цикл/px оригіналу): INTER_NEAREST проти GaussianBlur (σ = 2) + INTER_AREA. Фрагмент 256×256 зменшували до 32×32 і повертали назад методами NEAREST, LINEAR, CUBIC, LANCZOS4; порівнювали PSNR.

Гамма. Кодування V′ = V^(1/γ), γ = 2,2. Усереднення яскравості двох ділянок (E = 0,04 і 0,64) виконали в лінійному просторі та в закодованому.

4 Результати

Без перетворення BGR→RGB кольори змінюються місцями (рис. 1). Додавання 50 у uint8 дало переповнення в 8 021 311 каналах (16,45 %); 5 285 164 пікселів (10,84 %) зі світлих стали темними (рис. 2). Варіант int16 + clip переповнень не має.



Рисунок 1 — Порядок каналів: BGR (як читає OpenCV) і RGB

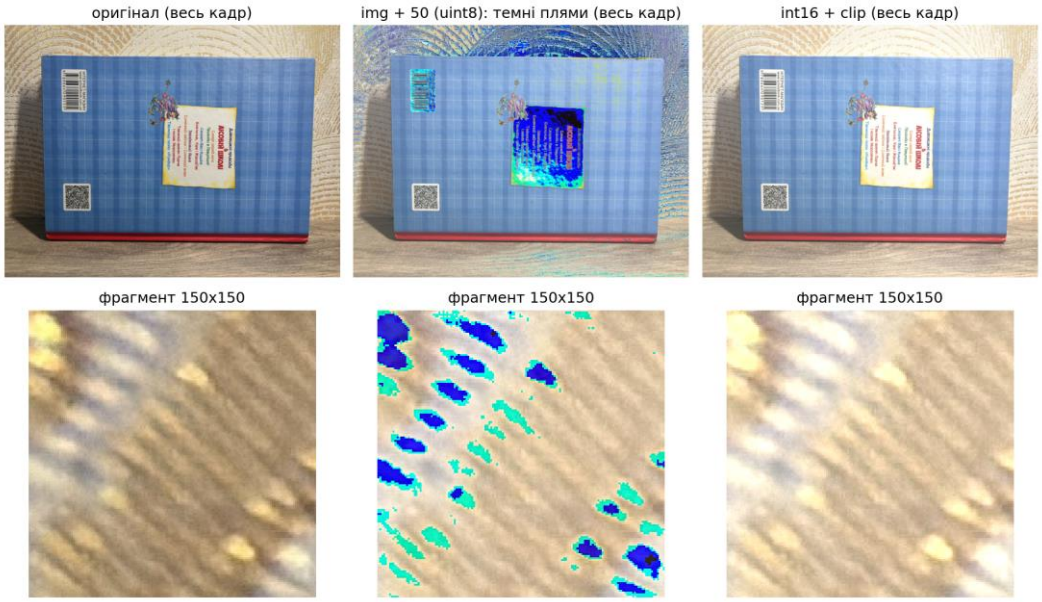


Рисунок 2 — Додавання 50: оригінал, uint8 (темні плями), int16 + clip; зверху весь кадр, знизу фрагмент 150×150 px

Результати стиснення подано в таблиці 2 і на рисунку 3: стиснення PNG — лише у 1,8 раза, JPEG q = 10 — у 100 разів.

Таблиця 2 — Розмір файлу та PSNR залежно від формату (сирий масив 142 884 КБ)

Формат	**Якість**	**Розмір, КБ**	**Стиснення, ×**	**PSNR, дБ**
PNG	—	78 240,9	1,8	∞
JPEG	95	15 148,3	9,4	49,76
JPEG	75	6 263,0	22,8	38,95
JPEG	50	4 124,9	34,6	36,38
JPEG	25	2 605,9	54,8	33,60
JPEG	10	1 429,3	100,0	29,56

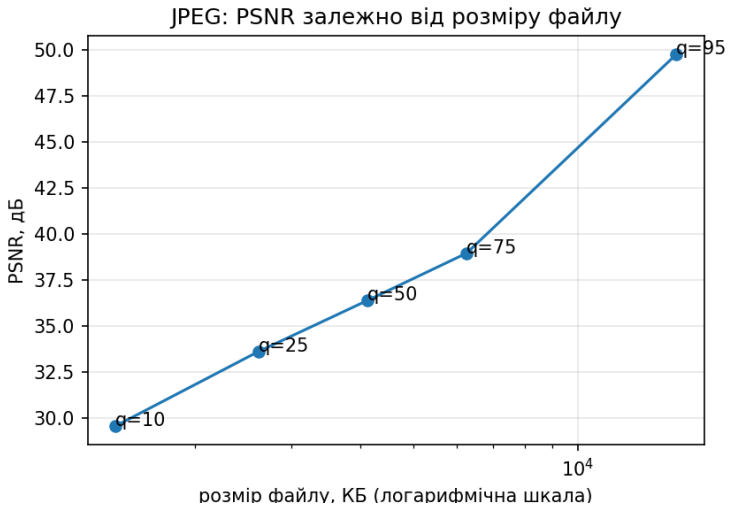


Рисунок 3 — Залежність PSNR від розміру JPEG-файлу (розмір — у логарифмічному масштабі)

Сегментація (кадр 1 — день, кадр 2 — лампа; маска займає 12,31 % кадру) показана на рисунку 4, метрики — у таблиці 3.



Рисунок 4 — Кадр 1 (день), кадр 2 (лампа) та ручна маска об’єкта на кадрі 1

Таблиця 3 — Метрики сегментації (пороги з кадру 1 застосовано до кадру 2)

Простір	**Межі порога (мін…макс)**	**Acc₁**	**IoU₁**	**Acc₂**	**IoU₂**
RGB	[1, 5, 9] … [50, 93, 148]	0,9752	0,8284	0,9757	0,8336
HSV	[75, 22, 9] … [120, 240, 148]	0,9847	0,8849	0,9737	0,7981
Тривіальний	«весь кадр — об’єкт» / порожня маска	—	0,1231	—	—

Для порожньої маски Acc = 87,69 %. Зміна IoU між кадрами: RGB +0,0052, HSV −0,0868.

Аліасинг показано на рисунку 5, інтерполяція — на рисунку 6: PSNR становить NEAREST 17,05, LINEAR 16,97, CUBIC 17,03, LANCZOS4 16,91 дБ. Усереднення яскравості в лінійному просторі дало 0,340, у закодованому — 0,241 (рис. 7).

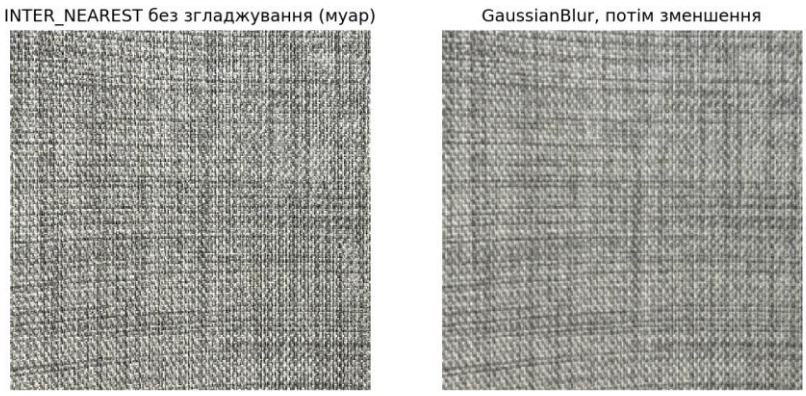


Рисунок 5 — Зменшення в 4 рази: INTER_NEAREST (муар) проти GaussianBlur σ = 2 + INTER_AREA (фрагмент 1:1)

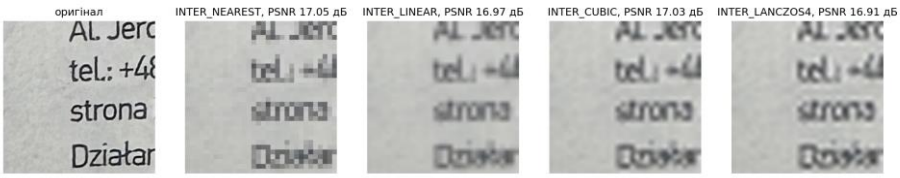


Рисунок 6 — Відновлення фрагмента 256→32→256: оригінал і чотири методи інтерполяції



Рисунок 7 — Гамма-корекція: криві V′ = V^(1/γ) та зображення для різних γ

5 Аналіз

Переповнення. uint8 рахує за модулем 256, тому 230 + 50 = 280 → 24: світлі пікселі стають темними (10,84 % кадру). cv2.add та int16 + clip дають лише насичення до 255.

Стиснення. Перехід q 95 → 75 зменшує файл у 2,4 раза ціною −10,8 дБ; кожен наступний крок дає ×1,5–1,8 за 2,6–4,0 дБ, а між q = 95 і q = 10 різниця в розмірі 10,6 раза. Розумний компроміс — q ≈ 75. PSNR — суто числова міра й не відображає візуальну якість.

Сегментація. Висока Acc оманлива: порожня маска вже дає 87,69 %, тому порівнювати слід за IoU (тривіальний 0,1231). На зміну освітлення RGB-пороги майже не відреагували (+0,0052), а HSV втратив 0,0868 IoU; причину (імовірно, зсув тону за межі H 75…120) не перевіряв. Це одна пара кадрів без розкиду, тому загальних висновків про перевагу простору не роблю.

Невдалий випадок. Перша маска була прямокутником із смугами шпалер: 99-й перцентиль захопив фон (R = 213, G = 215, B = 187), і IoU впав до ≈ 0,16. Після точної перемальовки маски — 0,83–0,88. Якість порогів визначає якість еталонної маски.

Аліасинг та інтерполяція. INTER_NEAREST на текстурі дає муар, GaussianBlur σ = 2 перед зменшенням його прибирає ціною різкості (оцінено візуально). Різниця PSNR між методами інтерполяції лише 0,14 дБ на одному фрагменті — статистично значущої переваги немає.

Гамма. Усереднення в закодованому просторі занижує яскравість на 29 % (0,241 проти 0,340), бо степенева залежність нелінійна (нерівність Єнсена); фільтрацію й масштабування слід виконувати в лінійному просторі.

6 Висновки

1. uint8-додавання 50 спричинило переповнення в 16,45 % каналів і 10,84 % пікселів стали темними; int16 + clip усуває ефект.
2. JPEG q = 75 дає стиснення ×22,8 при 38,95 дБ; q = 10 — ×100 при 29,56 дБ; PNG — лише ×1,8.
3. Пороги за 1–99 перцентилями дали IoU 0,83 (RGB) і 0,88 (HSV) на кадрі 1; на кадрі 2 — 0,83 і 0,80. Вибірка мала, висновок про перевагу простору не зроблено.
4. Якість порога залежить від ручної маски: помилкова маска знизила IoU до ≈ 0,16.
5. Різниця інтерполяцій — 0,14 дБ (16,91–17,05); усереднення в закодованому просторі занижує яскравість на 29 %.

7 Декларація про використання генеративного ШІ

Під час виконання роботи використовувався генеративний ШІ (Claude, Anthropic): для консультацій щодо оптимізації методів, які використовувались у коді, допомоги в кращій стилізації графіків задля кращого розуміння та готування шаблону звіту. Відповідальність за коректність коду, результатів і висновків несе автор звіту.